குரோமோசோம்கள் பால் நிர்ணயத்தில் பங்கு கொள்கின்றன.

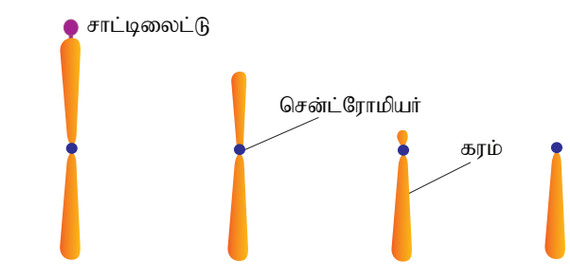
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

**குரோமோனிமா நார்கள்:** குரோமாட்டின் நார்களின் ஆகும். இதன் விட்டம் 100–130nm. குரோமாட்டின் உயரிய கட்டுமான அமைப்பாகக் குரோமோசோமிற்குள் பொதிந்து காணப்படுகிறது. புரோ:பேஸ் நிலையில் குரோமோசோம் பொருள்கள் மிகவும் மெல்லிய இழை போன்று தெளிவாகக் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்குக் **குரோமோனிமேட்டா** என்று பெயர். இவை தொடக்க நிலையில் சுருங்கிக் காணப்படுவதால் இவற்றிற்குக் **குரோமாட்டிட்கள்** என்று பெயர். குரோமாட்டிட் மற்றும் குரோமோனிமா ஆகிய இரண்டு பெயரும் ஒரே அமைப்பினைக் குறிப்பவை. அவை புரதங்களுடன் இணைந்த நீண்ட ஒற்றை DNA மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

**குரோமோமியர்கள்:** இடைக்கால நிலையில் குரோமாட்டின்களின் அடர்ந்த பகுதி மணிகளைப் போன்ற அமைப்புடையதாய் இருக்கின்றது. இந்த அடர்ந்த பகுதி **குரோமோமியர்கள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இதனைப் பாலிட்டீன் குரோமோசோம்களில் காணலாம். மெட்டா:பேஸ் நிலையில் இவை கண்களுக்குப் புலப்படுவதில்லை.

## குரோமோசோம்களின் வகைகள்

குரோமோசோம்களில் சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தைக் கொண்டு அவை **டீலோசென்ட்ரிக்** (நுனி அமைந்த சென்ட்ரோமியர்), **அக்ரோசென்ட்ரிக்** (நுனி கீழ் அமைந்த சென்ட்ரோமியர்), **சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்** (மைய அருகு சென்ட்ரோமியர்), **மெட்டாசென்ட்ரிக்** (மையம் அமைந்த சென்ட்ரோமியர்) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. யூகேரியாட்டுகளில் குரோமோசோம்கள் கோல் வடிவம் (டீலோசென்ட்ரிக் மற்றும் அக்ரோசென்ட்ரிக்), *L* வடிவம் (சப்மெட்டா சென்ட்ரிக்), *V* வடிவம் (மெட்டாசென்ட்ரிக்) ஆகியவை காணப்படுகின்றன (படம் 6.24).




**படம் 6.24: சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தைக் கொண்டு குரோமோசோமின் வகைகள்**

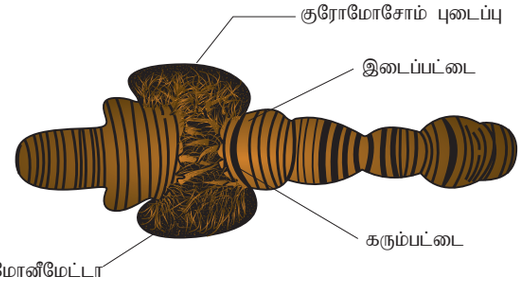
## சிறப்பு வகை குரோமோசோம்கள்

சில குறிப்பிட்ட திசுக்களில் மட்டுமே இந்தச் சிறப்பு வகை குரோமோசோம்கள் காணப்படுகின்றன. இந்தச் சிறப்பு வகை குரோமோசோம்கள் அளவில் பெரிதாக காணப் படுவதால் இவற்றை **அசுரக் குரோமோசோம்கள்** என்று அழைக்கின்றோம். சில தாவரங்களின் கருவின் சஸ்பன்சார்களில் இவை காணப்படுகிறது. விலங்குகளில் காணப்படும் பாலிடீன் குரோமோசோம்கள் மற்றும் விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்களும் **அசுரக் குரோமோசோம்களே** ஆகும்.

## பாலிடீன் குரோமோசோம்கள்

***E.G.* பால்பியானி** (1881) என்பவர் *டிரோசோ:பைலா* என்ற பழப் பூச்சியின் உமிழ்நீர் சுரப்பில் இதனைக் கண்டறிந்தார். இது பல்வேறு பூச்சிகளின் லார்வாக்கள், மிட்ஜஸ்யில் (**டிப்தீரா**) காணப்படுகின்றன.

உட்கரு பகுப்பு ஏற்படாமல் இடைக்கால நிலையில் குரோமோசோம்கள் இரட்டித்தலில் ஈடுப்படுகின்றன. ஒரு குரோமோசோம் பலநகல்களை உருவாக்குவதால் தோன்றும் அமைப்பே **பாலிடீன் குரோமோசோம்** ஆகும். இதை ஒளி நுண்ணோக்கியிலும் காண இயலும். மரபியல் செயல்பாடு கொண்டுள்ளதாக இவை காணப்படுகின்றன. இதில் அடர்த்தியான சாயம் ஏற்கும் பட்டைகள் மற்றும் சாயம் ஏற்கா இடைப்பட்டைகள் அடுத்தடுத்துக் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் அடர்த்தியான பட்டையில் 95% DNA-வையும், சாயம் ஏற்கா இடைப்பட்டையில் 5% DNA-வையும் கொண்டுள்ளன. கைரோனோமஸ் லார்வாவில் உள்ள பாலிடீன் குரோமோசோம்களில் மிகப் பெரிய புடைப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்குப் **பால்பியானி வளையங்கள்** என்று பெயர். இதற்குக் **குரோமோசோம் புடைப்புகள்** என்றும் அழைக்கலாம். இவை துரிதமாக RNA உற்பத்தி நிகழும் இலக்குகளாகும். குறிப்பாக இது உமிழ்நீர் சுரப்பியில் காணப்படுவதால் இவை **உமிழ்நீர் சுரப்பி குரோமோசோம்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது (படம் 6.25).




**படம் 6.25: பாலிடீன் குரோமோசோம்**

உட்கரு பகுப்பு நடைபெறாமல் குரோமோசோம் DNA தொடர்ச்சியாக இரட்டிப்படைந்து தோன்றும்



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 06.indd 169 5/17/2020 10:22:29 PM